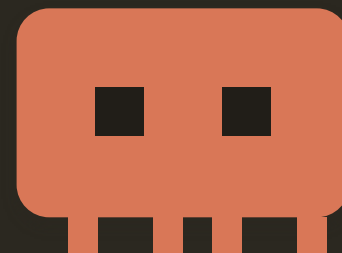


성균관대학교 · CLAUDE CODE 활용 AI 코딩 역량강화 교육

바이트 코딩, 개념부터 실전까지

Claude Code로 시작하는 AI 코딩 워크플로우

정종필 교수 | 스마트팩토리융합학과



AGENDA

오늘의 여정(강의 파트)

70분 동안 3개 파트로 나누어 진행합니다 — 설치부터 실무 활용까지.

10:00 – 10:20



PART 1

오리엔테이션 & Claude Code 시작

AI 코딩의 이해 · 설치 · 핵심 명령어

10:20 – 10:40



PART 2

학습 자료 & 개발자 역할 변화

공식 학습 자료 · 역할 전환 · 프롬프트 원칙

10:40 – 11:10



PART 3

Claude Desktop 4대 기능

Chat · Cowork · Code · Design 비교

1

10:00 - 10:20

오리엔테이션 & Claude Code 시작하기

AI 코딩이란 무엇이며, 어떻게 시작하는가



오리엔테이션



교육 목표

- 바이브 코딩의 개념을 이해한다
- Claude Code를 설치·실행할 수 있다
- 실무에 적용하는 감을 잡는다



진행 일정

- 3개 파트, 총 70분 구성
- 데모와 실습 중심으로 진행
- 궁금한 점은 바로 질문 환영



실습 환경 점검

- 노트북 · 안정적인 인터넷
- Claude 구독 계정 로그인
- 터미널(PowerShell/터미널) 접근

기존 코딩 vs 바이브 코딩

바이브 코딩 = AI에게 자연어로 지시해 코드를 생성·수정하는 방법론. **Claude Code** = 터미널에서 실행되는 에이전트형 AI 코딩 도구.



기존 코딩

- 개발자가 직접 문법을 작성
- 버그를 수작업으로 디버깅
- 언어·프레임워크 학습 곡선이 큼
- 구현 속도가 개인 역량에 좌우



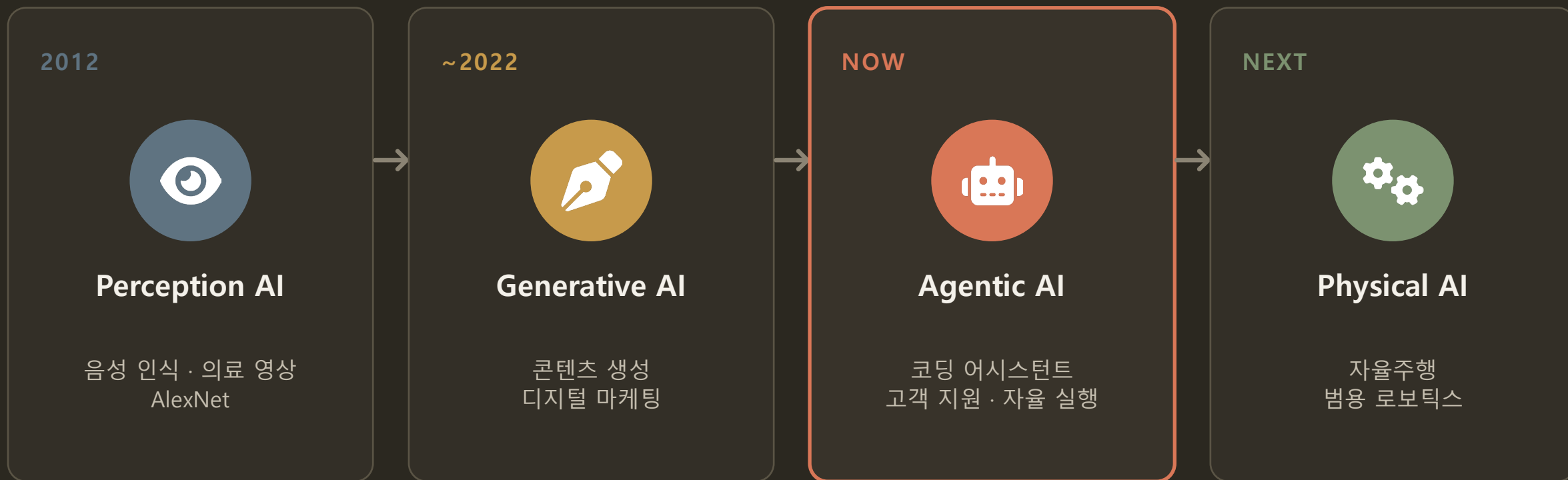
바이브 코딩

- 자연어로 원하는 결과를 지시
- AI가 코드를 생성·수정·설명
- 맥락 설계와 검증에 집중
- 아이디어 → 결과물까지 빠르게

WHY NOW

AI의 진화 — 지금은 Agentic AI의 시대

NVIDIA, CES 2025 기조연설 · 코딩 어시스턴트는 Agentic AI의 대표 사례입니다.



INSTALLATION

설치는 3단계면 끝

Node.js는 더 이상 필요 없습니다. Git 하나만 있으면 공식 네이티브 인스톨러로 설치됩니다.

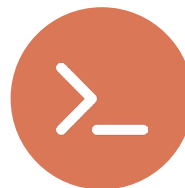
1



Git 설치

Git for Windows 또는
macOS 기본 Git 확인

2



인스톨러 실행

PowerShell(윈도우) /
터미널(맥·리눅스)에서 한 줄

3



로그인 & 설정

테마 · 로그인 ·
폴더 신뢰 승인



이미 npm으로 설치했다면? 터미널에 `claude install` 실행 → 설정·데이터 그대로 새 버전으로 전환됩니다.



윈도우에서 설치하기

- ✓ **Git 설치** git-scm.com에서 'Git for Windows' 다운로드 후 설치
- ✓ **PowerShell 열기** 작업 표시줄 검색창에 powershell 입력 → 실행
- ✓ **설치 명령 실행** 아래 한 줄이면 네이티브 인스톨러가 자동 설치
- ✓ **실행** 설치 후 claude 입력 → Claude Code 시작

POWERSHELL

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

설치 완료 메시지: ✓ Claude Code successfully installed!



맥 · 리눅스에서 설치하기

- ✓ **터미널 열기** Command + Space → '터미널' 검색 후 실행
- ✓ **Git 확인** git --version 입력 (없으면 xcode-select --install)
- ✓ **설치 명령 실행** 아래 한 줄로 설치 스크립트 실행
- ✓ **재실행** 터미널을 닫았다 다시 연 뒤 claude 입력

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

이후 초기 설정(테마·로그인·권한)은 윈도우와 동일합니다.

초기 설정 — 공통 5단계

- 1 **테마 선택** Light / Dark 등 터미널에 맞게
- 2 **로그인 방법** Claude 구독 계정 권장 (추가 비용 없음)
- 3 **브라우저 승인** 열린 브라우저에서 [승인] 클릭
- 4 **보안 안내 확인** 신뢰하는 코드에만 사용 · Enter
- 5 **폴더 신뢰** Yes, I trust this folder 선택



주의

Console 계정은 사용량 기반 과금이라 초보자에게 예상치 못한 비용이 발생할 수 있습니다.

→ 실습에서는 구독 계정을 사용하세요.

먼저 익힐 핵심 명령어

슬래시(/) 명령어로 Claude Code를 제어합니다.



/help

사용 가능한 명령어와 도움말 표시



/init

프로젝트 구조 파악 후 CLAUDE.md
생성



/clear

대화 기록 초기화 · 컨텍스트 비우기



/memory

Claude 메모리(CLAUDE.md) 편집



/mcp

외부 도구 커넥터(MCP) 연결·관리



/exit

세션 종료 (Ctrl+C 두 번도 가능)

작업 효율을 높이는 명령어

작업 난이도와 상황에 맞춰 골라 쓰면 속도와 품질이 달라집니다.



/model

작업 난이도에 따라 모델 변경



/fast

간단한 작업은 빠르게 처리



/effort

결과가 아쉬울 때 사고력 강화



/rewind

작업을 망쳤을 때 이전으로 되돌리기



/recap

지금까지의 작업 내용을 요약



/compact

대화·맥락 압축으로 토큰 절약

사전 승인 없이 자동 수행하기

```
claude --dangerously-skip-permissions
```



이럴 때 유용

- 반복·대량 작업을 끊임 없이 자동화
- 장시간 자율 실행 (예: 야간 작업)
- 매 단계 확인 클릭이 번거로울 때



반드시 주의

- 신뢰할 수 있는 코드·환경에서만
- 파일 삭제·수정이 승인 없이 실행됨
- 중요 프로젝트는 백업·브랜치 분리

2

10:20 - 10:40

학습 자료 & 개발자 역할의 변화

무엇을 배우고, 개발자는 어떻게 달라지는가



Anthropic 공식 학습 자료

Anthropic Academy · anthropic.com/learn · 이메일 가입만으로 무료 수강, 수료증 발급(LinkedIn)



입문

AI Fluency

비개발자 포함 누구나. AI와 효과적·
윤리적으로 협업하는 사고 프레임워크



실무

Product Training

Claude Code · Cowork · Skills 등 제
품 활용 실전 워크플로우



개발

Developer Deep-Dives

API · MCP 서버 · Agent Skills를 코
드로 직접 구축

영어 강의지만 자막·번역으로 수강 가능하며, 동일 과정을 Coursera에서도 제공합니다.

추천 학습 경로

입문 → 코딩 도구 → 확장 순으로 한 걸음씩 밟으면 됩니다.



Claude 101

기본 개념과 대화·프롬프트



Claude Code in Action

CLAUDE.md · 슬래시 커맨드 ·
Hook



Agent Skills

SKILL.md 제작·팀 공유



MCP

외부 도구·데이터 연결



우리 연구실 적용 포인트
재사용할 수 있습니다.

논문·R&D 제안서 작성처럼 반복되는 문서 작업을 Skill로 만들면 팀 전체가 같은 품질로

개발자 역할의 변화

FROM



코딩 실행자

문법을 직접 작성하고
기능을 손으로 구현하는 사람



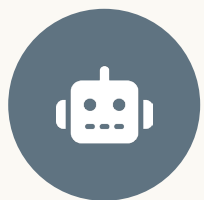
TO



맥락·검증·제품화 설계자

무엇을·왜 만들지 정의하고,
AI 결과를 검증해 제품으로 다듬는 사람

무엇이 바뀌고, 무엇이 남는가



AI가 잘하는 일

- 보일러플레이트·반복 코드 작성
- 문법 오류 수정과 리팩터링
- 빠른 프로토타입 생성
- 정형화된 문서·테스트 초안



사람이 해야 하는 일

- 문제 정의와 우선순위 판단
- 아키텍처·설계상의 트레이드오프
- 결과 검증과 품질·책임
- 도메인 지식과 사용자 이해

보일러플레이트(Boilerplate) 코드: 소프트웨어 개발에서 변경 없이 또는 최소한의 수정만으로 여러 곳에 반복적으로 재사용되는 코드 패턴을 의미
소프트웨어 개발에서 변경 없이 또는 최소한의 수정만으로 여러 곳에 반복적으로 재사용되는 코드 패턴을 의미

좋은 프롬프트 작성 3원칙

기획서를 쓰듯 명확하게 — 좋은 프롬프트가 좋은 결과를 만듭니다.

01



구체적 지시

모호함을 줄이고 기대하는 결과·형식·제약을 분명히 밝힌다.

"버튼" → "우측 상단, 파란색, 저장 버튼"

02



단계별 분해

큰 작업을 작은 단위로 쪼개 순서대로 요청한다.

1단계 데이터 → 2단계 로직 → 3단계 UI

03



예시 제공

원하는 형식·톤을 예시로 보여주면 정확도가 오른다.

"이런 형식으로: {예시 JSON}"

5W1H — 막연한 아이디어를 기획으로



왜 만드는가

목적과 동기



누구를 위한가

대상 사용자



무엇을 만드는가

핵심 기능



언제 쓰는가

사용 시점·상황



어디서 쓰는가

환경·플랫폼



어떻게 만드는가

구현 방식·기술

좋은 프롬프트 = 좋은 기획서

PRD(제품 요구사항 문서)처럼 무엇을.왜.어떻게를 정리하면, AI가 정확히 구현합니다.



STEP 1

규칙·요구사항 정리

게임 규칙, 카테고리, 문제 수 등
핵심 조건을 나열



STEP 2

PRD 작성 요청

"이 조건으로 PRD를 작성해줘"
→ 단계별 구현 계획서 생성



STEP 3

PRD 실행

"작성된 PRD를 실행해줘"
→ 동작하는 결과물 완성

3

10:40 - 11:10

Claude Desktop 4대 기능

Chat · Cowork · Code · Design, 언제 무엇을 쓸까



OVERVIEW

하나의 앱, 네 가지 작업 모드

Claude Desktop은 목적에 따라 Chat · Cowork · Code · Design을 오가며 씁니다.



Chat

빠른 질의응답

01



Cowork

다단계 작업 위임

02



Code

코드 · 스킬 작업

03



Design

목업 · 슬라이드

04

Chat

빠른 질의응답



즉답이 필요한 대화형 작업에 가장 적합합니다. 짧은 왕복으로 답을 얻거나 아이디어를 빠르게 다듬을 때 씁니다.

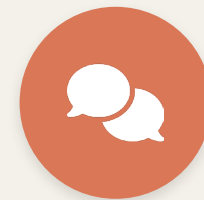
적합한 업무

- 개념·용어 질문과 설명
- 자료 요약과 초안 작성
- 아이디어 브레인스토밍
- 간단한 의사결정 도우미

예시 프롬프트

"이 개념을 예시와 함께 쉽게 설명해줘"

Chat의 세부 기능



웹 검색

최신 정보가 필요하면 실시간으로 검색해 근거와 함께 답변합니다.



파일 분석

PDF·이미지·엑셀·문서를 업로드하면 내용을 읽고 분석합니다.



아티팩트

코드·문서·미니 앱을 별도 창으로 생성하고 바로 실행해 봅니다.



프로젝트

지침·참고 자료를 묶어두면 관련 대화에서 맥락을 유지합니다.



확장 사고

복잡한 문제는 더 깊이 추론하도록 사고 모드를 켤 수 있습니다.



커넥터 연결

Gmail·Drive·Notion 등 외부 도구를 연결해 내 데이터로 답합니다.

Cowork

다단계 작업 위임



여러 파일과 도구를 오가는 장시간 작업을 통째로 맡길 때 씁니다. 내 폴더에 직접 접근해 계획하고 실행하는 에이전트 모드입니다.

적합한 업무

- 폴더 정리 · 일괄 이름 변경
- 영수증 → 경비 보고서 자동화
- 리서치 종합 · 장문 보고서
- 회의록·노트 분석과 요약

예시 프롬프트

"이 폴더 자료를 분석해 요약 보고서를 만들어줘."



Cowork의 세부 기능



작업 폴더 직접 접근

업로드 없이 지정한 로컬 폴더의 파일을 읽고·수정하고·생성합니다.



계획 → 실행 루프

작업 계획을 먼저 보여주고, 과정을 지켜 보며 언제든지 개입할 수 있습니다.



예약 작업

“매일 오전 8시 브리핑”처럼 정해진 시간에 반복 작업을 자동 실행합니다.



Cowork 프로젝트

폴더 단위로 지침·컨텍스트·메모리를 관리해 맥락을 이어갑니다.



플러그인 확장

마켓플레이스에서 업무별 플러그인을 설치해 기능을 넓힙니다.



삭제 보호

파일을 영구 삭제하기 전에는 반드시 명시적 승인을 요구합니다.

Code

코드 · 스킬 작업



코드 작성·수정·리뷰와 스킬 제작에 씁니다. GUI로 편리하게 쓰되, 깊은 자동화는 CLI(Claude Code)가 더 강력합니다(뒤에서 비교).

적합한 업무

- 코드 작성·버그 수정·리팩터링
- 코드 리뷰와 테스트 작성
- 스킬(SKILL.md) 제작·수정
- 소규모 기능 프로토타입

예시 프롬프트

"이 버그를 찾아서 고치고 테스트도 추가해줘."



Code의 세부 기능



세션 & 병렬 실행

세션마다 독립된 기록·폴더·변경 사항. 여러 세션을 동시에 돌립니다.



Local · Remote · SSH

내 PC, Anthropic 클라우드, 원격 서버 중 실행 환경을 선택합니다.



통합 터미널

Ctrl+` 로 세션과 같은 환경에서 npm test 등 명령을 직접 실행합니다.



Diff · 미리보기 패널

채팅·변경 사항·미리보기·파일 편집기를 나란히 놓고 확인합니다.



편집 자동 승인

신뢰 범위의 수정은 자동 진행하도록 승인 수준을 조절할 수 있습니다.



CLAUDE.md 자동 인식

프로젝트 규칙 파일을 자동으로 읽어 일관된 코딩을 유지합니다.

Design

목업 · 슬라이드



캔버스 위에서 시각 결과물을 만들 때 씁니다. 디자인·프로토타입·슬라이드를 대화로 반복 수정할 수 있습니다.

적합한 업무

- UI 목업과 프로토타입
- 랜딩페이지·원페이지
- 슬라이드·발표 자료
- 디자인 반복 수정

예시 프롬프트

"이 서비스의 랜딩페이지 목업을 만들어줘."



Design의 세부 기능



실시간 캔버스

생성되는 화면을 캔버스에서 바로 보며 작업합니다.



대화형 반복 수정

"버튼을 더 크게, 색을 따뜻하게"처럼 말로 다듬어 갑니다.



목업 · 프로토타입

클릭해 볼 수 있는 화면 시안을 빠르게 만들어 검증합니다.



슬라이드 제작

발표 자료·원페이지 초안을 디자인까지 갖춰 생성합니다.



여러 시안 비교

다른 방향의 안을 나란히 만들어 팀과 비교·선택합니다.



내보내기 · 공유

완성된 결과물을 파일로 저장하거나 링크로 공유합니다.

기능별 적합 업무 한눈에

기능	적합 업무	예시 프롬프트
 Chat	빠른 질의응답 · 요약 · 브레인스토밍	"이 개념 설명해줘"
 Cowork	다단계 작업 위임 · 리서치 · 분석 · 장문	"자료로 보고서 만들어줘"
 Code	코드 작성·수정·리뷰 · 스킴 제작	"이 버그 고쳐줘"
 Design	목업 · 프로토타입 · 슬라이드	"랜딩페이지 목업"

기능별 30초 미니 데모

같은 요청도 모드에 따라 결과가 어떻게 달라지는지 직접 확인합니다.



Chat

"스마트팩토리 MES를 비전공자에게 3문장으로 설명해줘."

관전 포인트
즉답 속도 · 답변 품질



Cowork

"이 폴더의 논문 3편을 읽고 비교 요약표를 만들어줘."

관전 포인트
계획 수립 → 파일 접근 → 실행 과정



Code

"이 파이썬 스크립트의 오류를 찾아 고쳐줘."

관전 포인트
Diff로 변경 사항 확인



Design

"연구실 소개 원페이지 목업을 만들어줘."

관전 포인트
캔버스에서 실시간 생성·수정

깊이 있는 작업은 CLI에서



"지도를 읽을 줄 아는 사람은 언제든지 내비게이션을 쓸 수 있지만, **내비게이션만 쓴 사람은 지도를 사용하기 어렵습니다.**"

Desktop Code의 제약

- x 헤드리스(자동화) 모드 불가
- x 장시간 야간 자율 실행 불가
- x 권한 완전 바이패스 불가
- x 다른 명령어와 조합 불가
- x 내 API 키 연결 불가

언제 무엇을?

Desktop 접근성·다른 작업과 병행·가벼운 편집

CLI (Claude Code) 자동화·자율 실행·세밀한 제어·대규모 작업

WRAP-UP

정리하며



설치 완료

Git → 인스톨러 → 로그인



공식 학습

Anthropic Academy로 기초 다지기



실무 적용

프롬프트·PRD·스킬로 자동화

바이브 코딩으로 가능성의 한계를 넓히세요.

다음 실습: Claude Code 설치 & 첫 대화 — “안녕! 내가 어떤 기능을 가지고 있는지 설명해줘.”

